

Curso técnico em desenvolvimento de sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina de banco de Dados – Professor Mizael Carlos

Situações de Aprendizagem para Criação de DER – Indústria

1. Sistema de Controle de Produção Industrial

Uma fábrica de autopeças precisa gerenciar sua linha de produção. A empresa produz diversos tipos de peças (código, nome, descrição, peso, tempo de fabricação). Cada peça passa por várias etapas de produção em diferentes máquinas (número de série, nome, setor, capacidade). Um funcionário (matrícula, nome, cargo, turno) opera uma ou mais máquinas durante seu turno. Cada ordem de produção (número, data, quantidade, status) especifica quais peças devem ser fabricadas, em que quantidade, e registra qual funcionário executou cada etapa, com data e hora de início e término.

Desafio: Modelar as entidades, atributos e relacionamentos considerando que uma peça pode passar por múltiplas máquinas e cada máquina pode processar diferentes peças.

2. Sistema de Gestão de Estoque e Fornecedores

Uma indústria química precisa controlar seu estoque de matérias-primas. A empresa trabalha com diversos fornecedores (CNPJ, razão social, contato, endereço) que fornecem diferentes matérias-primas (código, nome, tipo, unidade de medida, estoque mínimo, estoque atual). Cada fornecedor pode fornecer várias matérias-primas com preços e prazos de entrega específicos. A empresa registra pedidos de compra (número, data, valor total, status) que podem conter múltiplas matérias-primas em diferentes quantidades. Quando a matéria-prima é recebida, registra-se a data de entrada, lote, validade e local de armazenamento no depósito (código, descrição, capacidade).

Desafio: Criar o DER contemplando os relacionamentos entre fornecedores, matérias-primas, pedidos e controle de estoque com seus respectivos históricos.

3. Sistema de Manutenção Preventiva e Corretiva

Uma indústria alimentícia necessita gerenciar a manutenção de seus equipamentos. Cada equipamento (patrimônio, nome, modelo, fabricante, data de aquisição, setor) possui um plano de manutenção preventiva com periodicidade definida. As manutenções (código, data, tipo, duração, custo) podem ser preventivas ou corretivas e são realizadas por técnicos (matrícula, nome, especialidade, telefone). Durante a manutenção, são utilizadas peças de reposição (código, descrição, estoque,

fornecedor) que devem ser registradas. Cada manutenção gera um relatório descrevendo o problema encontrado, serviços executados e recomendações futuras.

Desafio: Modelar o sistema considerando o histórico completo de manutenções, controle de peças utilizadas e agendamento de manutenções preventivas baseado no tempo de uso dos equipamentos.